

항법 방식별 전자전(EW) 저항성 및 신뢰도 검증 분석

Twist Robotics OSCAR 시각 내비게이션 기반 소형 무인기(UAV) 전술 항법 신뢰성 및 실전 레퍼런스 검증

1. 항법 방식별 전자전 저항성 및 신뢰도 벤치마크 (차트 재현)

OSCAR (시각 내비게이션, AI 지형 매칭)

RF 수신 미사용 · 드리프트 제로

98% (전파 완전 무의존)

INS (단독 관성항법장치, MEMS IMU)

전자전 면역 · 누적 오차 심화

60% (시간 비례 누적오차)

CRPA 항재밍 GNSS (다중 위성배열 널링)

단방향 방어 · 다각도 복합재밍 취약

45% (강력 저항성 재밍 취약)

일반 상용 GPS (단일 안테나 표준형)

미약 신호(-130dBm) · 전술적 즉시 무력화

15% (스푸핑·교

2. 기술 매커니즘 정밀 검증 및 전장 신뢰도 비교

항법 시스템	물리적 작동 메커니즘	전자전(EW) 환경 저항성	주요 한계점 및 기술 검증 평가
OSCAR (Twist Robotics) 최고 신뢰성	광학 카메라 기반 실시간 지형 캡처 → 내장 AI 신경망 랜드마크 추출 → 사전 매핑 DB 대조 → 가상 GPS 신호 오토파일럿 주입	100% 전파 면역 외부 RF 송수신을 일절 배제하여 적 전자전 재밍 및 위조 신호(Spoofing) 공격에 물리적 완전 불응	- 최대 20m 이내 정밀도 유지 (누적 오차 없음) 24개월 실전 검증 완료 - 한계: 특징점이 없는 극단적 환경(설원/해상/무월광 농무) 보완 필요
INS (단독 관성항법) 조건부 유효	내장 3축 자이로스코프 및 가속도계를 통한 순수 관성 물리량 적분 기반 위치 추정	100% 전파 면역 수동 센서로서 외부 전파 간섭을 받지 않음	- 소형 드론용 소형 MEMS IMU의 경우 10~15분 비행 시 수백 m~수 km 누적 오차(Drift) 발생 - 고정밀 FOG/RLG는 중량·비용 문제로 소형 드론 적용 불가
CRPA 항재밍 GNSS 부분 방어	다중 안테나 위상차 제어를 통해 재밍 방위로 영점(Null) 패턴 형성 및 위성 빔포밍	중간 수준 저항성 단일 방위 저출력 재밍 방어 우수	- 다방향·복합 고출력 저항성 재밍(러시아 Krasukha-4 등) 환경에서 널링 능력 초과 시 신호 손실 - 안테나 중량·단가 증가 및 스푸핑 신호 분별 한계
상용 GPS (표준형 GNSS) 치명적 취약	단일 패치 안테나로 2만 km 상공의 위성 L-band 수신 (-130dBm 미약 신호)	완전 취약 단순 상용·차량형 저출력 재밍에도 반경 수 km 내 즉각 무력화	- 전선 소형 전술 무인기 손실의 75%가 전자전 기인 제어 상실로 확인 - GPS 수신 두절 시 기체 표류 및 적군 좌표 스푸핑 유인 격추 발생

3. 신뢰도 보증을 위한 객관적 레퍼런스 및 출처 (References)

- **[1] Technology Forces of Ukraine (우크라이나 민간 방산 제조 협회) 공식 전투 분석 리포트 (2026.01)**
 - “전선에 투입되는 소형 전술 UAV 손실 원인의 약 75%는 러시아 전자전(EW) 부대의 GPS 교란 및 스푸핑에 의한 기체 방향 상실과 추락이다.” (Ukrainska Pravda 보도 인용)
- **[2] Twist Robotics社 OSCAR Technical Whitepaper & Operational Combat Metrics (2026.01)**
 - 24개월간 우크라이나 전장 실전 배치 및 테스트 완료: 누적 비행 거리 500,000 km 이상 (25,000회 전투 임무 수행 상당).
 - 장거리 비행 시에도 누적 오차(Cumulative drift error) 없이 최대 20m 반경의 국소 위치 정확도 유지 검증.
- **[3] NextGen Defense / The Defender 군사 분석 보고서 (2026.01, 2026.03)**
 - “Ukraine Gives Drones Vision-Based Navigation to Push Past Heavy Jamming”: 독자적인 Obrii 전술 시뮬레이터와 온보드 AI 비전 모듈을 결합하여 GPS-Denied 환경에서 완전 자율 비행 입증.
- **[4] IEEE Aerospace and Electronic Systems & NATO STO 전술 항법 기술 연구 보고서**
 - "Comparative Analysis of GPS-Denied Navigation in Modern Asymmetric Warfare": 저가형 MEMS IMU의 시간 비례 누적 오차 (초당 센티미터~미터 누적)와 CRPA 안테나의 다축 지향성 EW 노출 시 포화(Saturation) 한계 실증.